

Imagen generada por IA (Gemini)



D'Artacán y el código trigonométrico secreto de Richelieu

4ºESO

Matemáticas B

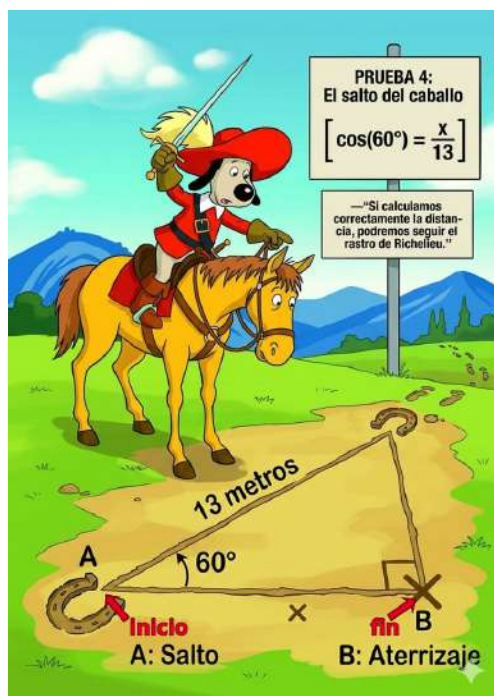
O'RLY?

Joaquín C.A.



👉 Índice

👁️	Visión general.....	2
📍	Introducción.....	2
🎯	Objetivos.....	3
☀️	Competencias clave.....	3
💡	Competencias específicas.....	4
🧠	Saberes básicos.....	4
👉	Narrativa general y estructura del breakout.....	5
🧩	Estructura.....	5
🕒	Duración.....	5
👥	Organización.....	5
📊	Evaluación.....	6
📈	Criterios de evaluación.....	6
📊	Rúbrica de evaluación.....	6
🧠	Autoevaluación del alumnado.....	7
👉	Coevaluación (trabajo en equipo).....	7
♿	Atención a la diversidad y DUA.....	8
🌈	Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).....	8
♦	Medidas específicas de atención a la diversidad.....	9
🌐	Escape room publicado en Internet.....	10



Autor: Joaquín Candañedo



Visión general

Se plantea una situación de aprendizaje basada en un **escape room educativo digital (breakout)** en el que el alumnado de 4º ESO debe resolver una serie de retos matemáticos contextualizados en una narrativa gamificada.

La actividad se centra en la **resolución de triángulos y uso de razones trigonométricas**, integrando además operaciones con números reales en contextos significativos.

El enfoque metodológico es **activo, cooperativo y competencial**, fomentando la toma de decisiones, la comunicación matemática y la autonomía.



Introducción

El alumnado se enfrenta a una misión: recuperar un cofre secreto resolviendo desafíos matemáticos planteados por el cardenal Richelieu.

Cada prueba exige interpretar información, modelizar situaciones reales y aplicar conocimientos trigonométricos, favoreciendo el aprendizaje significativo mediante la gamificación.





Objetivos

- Aplicar las razones trigonométricas en la resolución de problemas contextualizados.
- Interpretar y representar situaciones matemáticas de forma verbal, gráfica y simbólica.
- Resolver problemas con números reales en contextos significativos.
- Fomentar el trabajo cooperativo y la toma de decisiones.
- Desarrollar estrategias de verificación y análisis de resultados.
- Integrar herramientas digitales en la resolución de problemas.



Competencias clave

- **Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM):** Se desarrolla al aplicar las razones trigonométricas y las operaciones con números reales en la resolución de problemas contextualizados dentro del breakout.
- **Competencia digital (CD):** Se fomenta mediante el uso de herramientas digitales para interactuar con el breakout, introducir respuestas y validar soluciones.
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA):** Se potencia al trabajar en equipo, gestionar el tiempo, enfrentarse a errores y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- **Competencia en comunicación lingüística (CCL):** Se desarrolla al interpretar los enunciados, reformular los problemas y comunicar ideas y soluciones dentro del grupo.



- **Competencia emprendedora (CE):** Se promueve al tomar decisiones, proponer estrategias de resolución y asumir un papel activo en la superación de los retos del breakout.



Competencias específicas

- **1.-** Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
- **10.-** Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables.

Saberes básicos

- **MAB.4.A.2.1:** Operaciones con números reales en situaciones contextualizadas.
- **MAB.4.B.1:** Razones trigonométricas de un ángulo agudo y sus relaciones. Aplicación a la resolución de problemas.
- **MAB.4.F.2.1:** Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.



Narrativa general y estructura del breakout

El breakout se desarrolla en una secuencia de **10 pruebas encadenadas**, donde cada reto proporciona un número que forma parte de la contraseña final.

Estructura

1. Introducción narrativa (misión)
2. Resolución de pruebas:
 - Pitágoras
 - Razones trigonométricas
 - Identidades fundamentales
 - Resolución de triángulos
 - Teorema de Tales
3. Obtención de resultados parciales
4. Introducción de la contraseña final
5. Resolución del conflicto narrativo

Para consultar el detalle de las pruebas, visitar la web del breakout educativo diseñado.

Duración

Entre 60 y 90 minutos

Organización

Trabajo cooperativo en grupos de 3-4 alumnos.





Evaluación



Criterios de evaluación

- **1.1.-** Reformular de forma verbal y gráfica problemas matemáticos, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas.
- **1.3.-** Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema, movilizand los conocimientos necesarios, analizando los resultados y reconociendo el error como parte del proceso. Utilizando para ello las herramientas tecnológicas adecuadas.
- **10.2.-** Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al equipo.



Rúbrica de evaluación

Nivel	1.1 Interpretación del problema	1.3 Resolución y análisis	10.2 Trabajo en equipo
★★★★★ Excelente	Interpreta con precisión todos los datos, relaciones y preguntas, reformulando de forma clara verbal y gráfica	Resuelve todas las situaciones correctamente, analiza resultados, detecta errores y propone mejoras de forma autónoma	Gestiona el reparto de tareas de forma eficaz, aporta valor constantemente, fomenta la inclusión, escucha activamente y asume plenamente su rol
★★★★★ Notable	Interpreta correctamente el problema con leves imprecisiones	Resuelve la mayoría de situaciones correctamente y analiza los resultados de forma adecuada	Participa activamente en el equipo, respeta turnos, escucha a los demás y cumple su rol con responsabilidad



★★★★ Bien	Comprende el problema de forma general, aunque con algunas dificultades	Resuelve parcialmente los problemas con algunos errores y escaso análisis	Colabora de forma irregular, participa pero con poca iniciativa o implicación
★★★ Suficiente	Presenta dificultades para interpretar datos y relaciones	Resolución incompleta con errores significativos y sin análisis	Participa poco en el equipo, con escasa implicación o dificultades para asumir su rol
★ Insuficiente	No interpreta el problema ni identifica los datos relevantes	No logra resolver los problemas ni analizar resultados	No participa o dificulta el trabajo en equipo, sin asumir responsabilidades

Autoevaluación del alumnado

Ejemplo de cuestionario:

- ¿He comprendido los problemas planteados?
- ¿He aplicado correctamente las razones trigonométricas?
- ¿He participado activamente en mi grupo?
- ¿He revisado mis errores y aprendido de ellos?

Escala:

- Siempre / A veces / Nunca

Coevaluación (trabajo en equipo)

Aspectos a valorar (siendo 1 muy mal, y 5 muy bien):

- Participación activa.
- Ayuda al grupo:
 - Escucha y respeto.
 - Aportación de ideas.
 - Resolución de conflictos.
- Actitud.



Ejemplo:

Compañero	Participación	Ayuda al grupo	Actitud



Atención a la diversidad y DUA

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Se aplican principios del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**:

- ♦ **Múltiples formas de representación**
 - Uso de imágenes, narrativa y matemáticas simbólicas
 - Apoyo visual en problemas
- ♦ **Múltiples formas de acción y expresión**



- Resolución oral, escrita o digital
- Uso de calculadora y herramientas TIC

♦ Múltiples formas de implicación

- Gamificación
- Trabajo cooperativo
- Narrativa motivadora

♦ Medidas específicas de atención a la diversidad

- Adaptación de dificultad en pruebas
- Apoyo entre iguales
- Pistas graduadas
- Tiempo flexible





Escape room publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/Dartacan_y_el_codigo_trigonometrico_secreto_de_Riche_lieu.github.io/

